

1bit-CPU設計 (TR10)

ISHI会

<https://ishi-kai.org/>

Mail: info@ishi-kai.org

もくじ： デジタル回路編

- 論理回路（ゲート回路）
- 加算回路（演算器）
- 記憶素子

もくじ： レイアウト生成編

- 論理合成
- 生成フロー
- 論理合成・詳解
- P & R（配置配線）
- タイミング解析

もくじ： 1bit-CPU編

- CPUの構成
- 1bit-CPUの構成
- 回路図
- レイアウト
- チャレンジ
 - 最小面積レイアウト

デジタル回路編

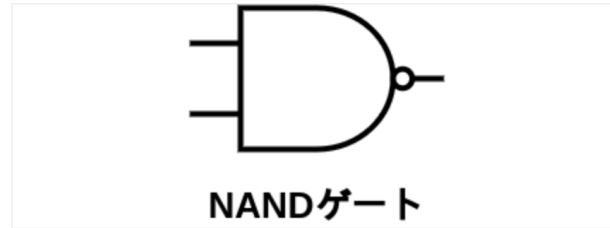
出典:<https://vlsi.jp/>



論理回路（ゲート回路）

NAND

次は**NANDゲート**、これはANDゲートの出力にNOTしたものです、入力の少なくともどちらか一方が0なら1を出力します。それ以外なら1を出力します。



真理値表は以下の通りです。

A	B	A NAND B
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

NANDゲートの真理値表

Verilogでは、NANDはNOTゲートとANDゲートを組み合わせて**~(信号名1 & 信号名2)**で表せます。カッコ()は数式と同じく優先順位を表しており、カッコの中身が優先され先に実行されます。少し難易度が上がりましたかね？実際に使ってみましょう。

Basic.vのassign文の部分を編集し、ANDゲートをNANDゲートに変更します。

```
assign w_x = ~(r_a & r_b);
```

Libraries

LIB - IP62_5_stdcell.gds

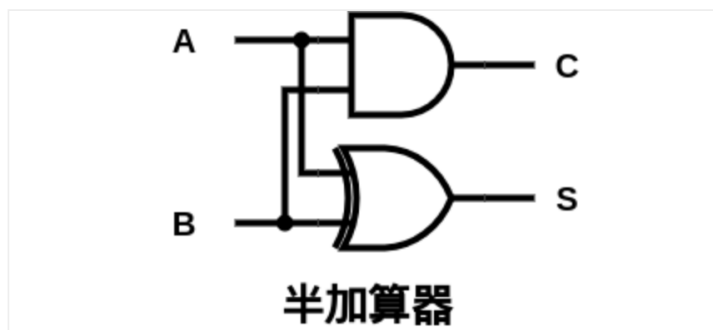
AND2_X1
AND3_X1
AND4_X1
BUF_X1
BUF_X12
BUF_X16
BUF_X2
BUF_X4
BUF_X8
CLKBUF_X1
CLKBUF_X12
CLKBUF_X16
CLKBUF_X2
CLKBUF_X4
CLKBUF_X8
DEL1
DEL2
DEL4
DFFR
DFFS
INV_X1
INV_X12
INV_X16
INV_X2
INV_X4
INV_X8
MUX2
NAND2
NAND3
NAND4
NOR2
NOR3
NOR4
OR2
OR3
OR4
XNOR2
XOR2



加算回路（演算器）

HalfAdder

次はデジタル回路で少し面白い回路を紹介します。HalfAdder、**半加算器**です。以下のANDとXORで構成された回路を見てください。



この回路の真理値表を書いてみましょう。以下の通りです。

A	B	C	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

CがAND回路の出力でSがXOR回路の出力になっています。当然っちゃ当然ですね。ですがよく見てください、このCとS、AとBの二進数の加算結果の二桁目と一桁目になっていますね。ちなみにCは繰り上がりを意味するCarryの略で、Sは和を意味するSumの略です、

上記の表と下の数式を見比べればよく分かります。

$$0_{(2)} + 0_{(2)} = 00_{(2)}$$

$$0_{(2)} + 1_{(2)} = 01_{(2)}$$

$$1_{(2)} + 0_{(2)} = 01_{(2)}$$

$$1_{(2)} + 1_{(2)} = 10_{(2)}$$

この様に加算と同じ動作をする回路のことを**加算器**と呼びます。覚えておきましょう。

それではVerilogで半加算器を作成してみます。まずはBasic.vにORゲートの検証の時に使ったコードをコピーしてください。

そして信号線w_xの宣言を消し、新たにCarryとSumを入力する信号線w_cとw_sを定義します。

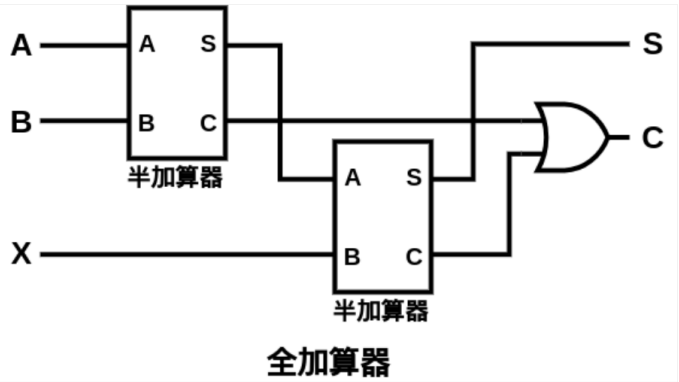
```
wire w_c;  
wire w_s;
```

続いてassign文で図と同じようにANDとXORを用いて半加算器を作成します。

```
assign w_c = r_a & r_b;  
assign w_s = r_a ^ r_b;
```

FullAdder

さて、半加算器は二進数の1桁同士の加算を行う回路でした。更に2桁、10桁の加算を行いたい時、この半加算器を並べるだけでは複数桁の加算を行う事は出来ません。加算をやった事のある皆さんはご存知でしょうが、加算は繰り上がりが発生する演算です。よって、この半加算器を繰り上がり入力を受け取るように拡張する必要があります。その回路を全加算器、FullAdderと呼びます。実際に見てみましょう。



半加算器2つとORで構成されていますね。新しく追加された全加算器の入力のXは繰り上がり入力を意味します。真理値表を見てみましょう。

A	B	X	C	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

入力のA, B, Xと出力のC, Sを下の二進数の加算の式を見比べてみましょう。一致していますね。

$$Q_{(2)} + 0_{(2)} + 0_{(2)} = 0Q_{(2)}$$

$$Q_{(2)} + 0_{(2)} + 1_{(2)} = 01_{(2)}$$

$$Q_{(2)} + 1_{(2)} + 0_{(2)} = 01_{(2)}$$

$$Q_{(2)} + 1_{(2)} + 1_{(2)} = 1Q_{(2)}$$

$$1_{(2)} + 0_{(2)} + 0_{(2)} = 01_{(2)}$$

$$1_{(2)} + 0_{(2)} + 1_{(2)} = 1Q_{(2)}$$

$$1_{(2)} + 1_{(2)} + 0_{(2)} = 1Q_{(2)}$$

$$1_{(2)} + 1_{(2)} + 1_{(2)} = 11_{(2)}$$

それでは実際に全加算器をVerilogで作成していきます。回路を作る前にまずはBasic.vに手を加えます。以下のコードをBasic.vにコピーしてください。

```
module Basic;

// --- おまじないここから ---
initial begin
    $dumpfile("wave.vcd");
    $dumpvars(0, Basic);
end

reg r_a;
reg r_b;
reg r_x;
// --- おまじないここまで ---

wire w_c;
wire w_s;

// ここに全加算器を記述
```



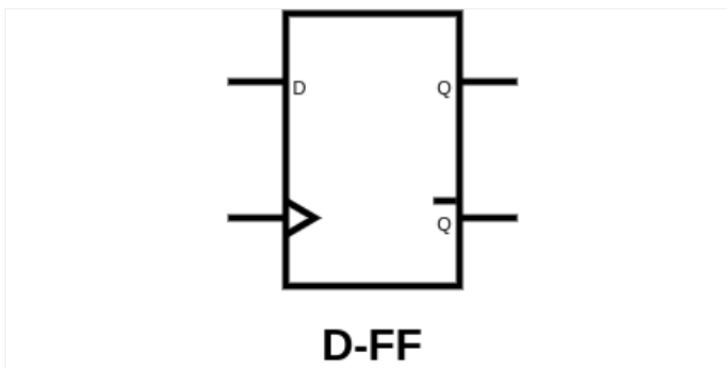
記憶素子

デジタル回路と時間

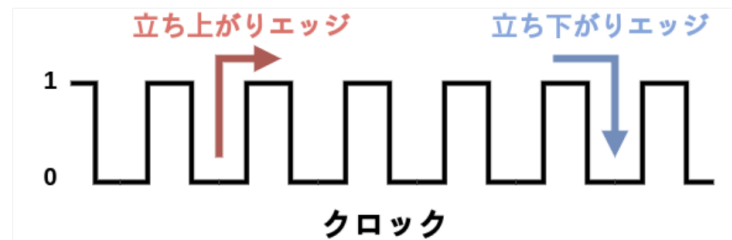
今まで学んだ回路は、現在の入力から出力が決定する**組み合わせ回路**と呼ばれるものでした。この次は、現在に加え過去の状態から出力が決定する**順序回路**について学んでいきます。

D-FF

さてD-FF、謎の物体が出てきました。高校数学でANDやORをなんか見たことあるなあ、という人もD-FFは高校数学で学びません。これは**D型フリップフロップ**という情報を記憶するデジタル回路です。

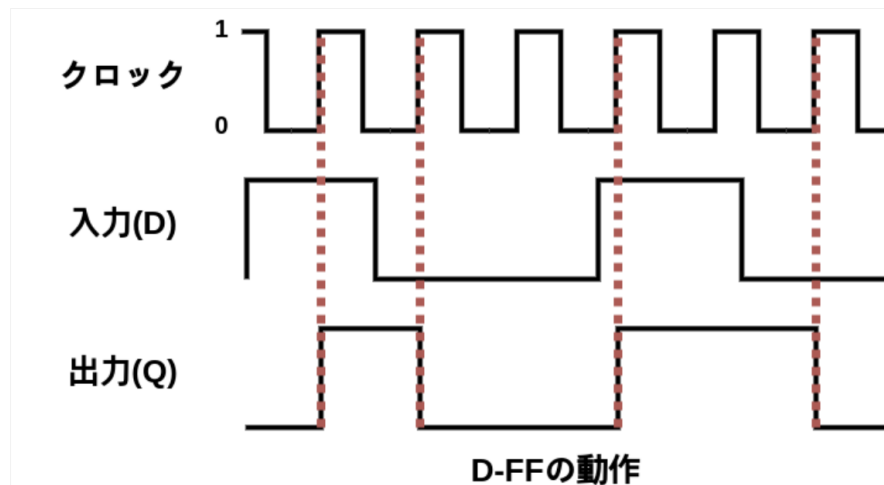


突然ですが、回路が情報を記憶する為には何が必須だと思いますか？それは**時間**です。時間の概念が無ければ記憶は意味を持ちえません。という訳で回路に時間の概念を導入します。ディジタル回路における時間の概念、それは**クロック**です。



クロックとは一定の周波数で0と1を行ったり来たりする信号を指します。クロックに関する用語として、0から1になる**立ち上がりエッジ(posedge)**と、1から0になる**立ち下がりエッジ(negedge)**がありますので覚えておきましょう。

クロックを理解した所でこのD-FF、これは信号を記憶する論理素子です。具体的な動作としては、クロックの立ち上がりエッジで入力を出力し、その他のタイミングでは出力を維持します。図にすると分かりやすいです。



このフリップフロップ、別名レジスタ (register) とも呼ばれる事があります、覚えておいて損はないです。

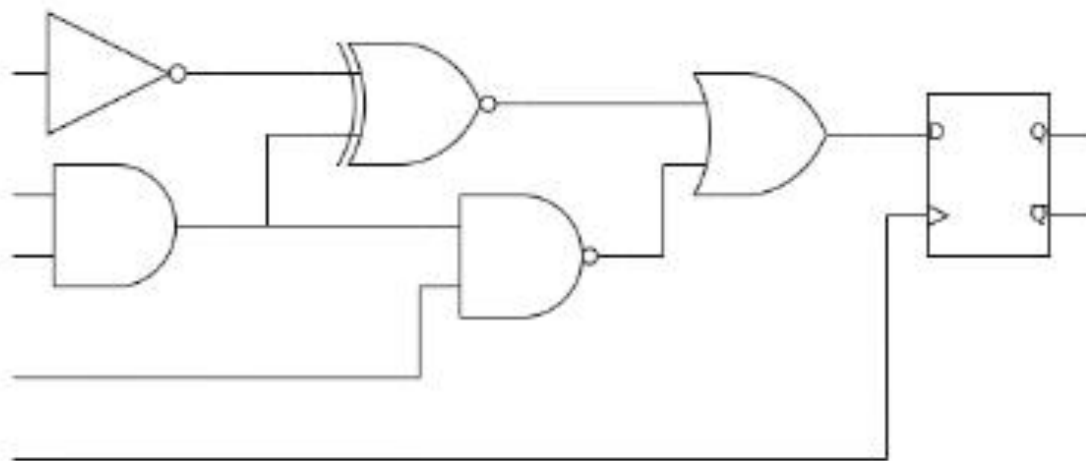
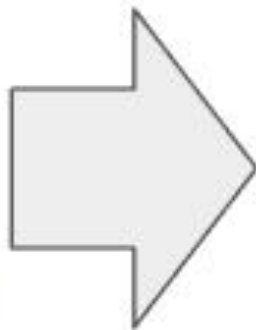
レイアウト生成編



論理合成



HDL



デジタル回路

論理合成のイメージ

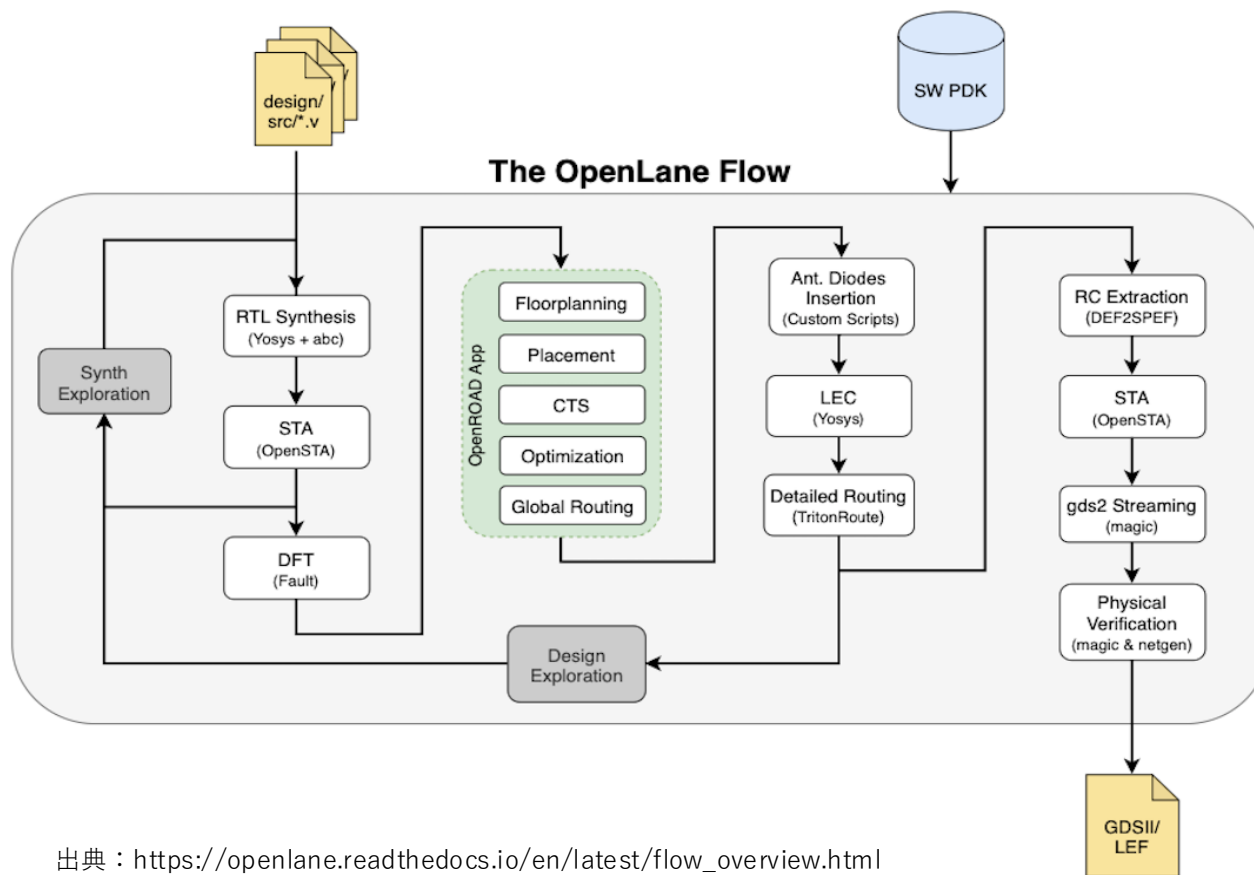
論理合成

HDL（ハードウェア記述言語）で記述して、論理回路（RTL）にする



生成フロー

OpenLANEによる生成フロー



出典 : https://openlane.readthedocs.io/en/latest/flow_overview.html

生成フロー詳細

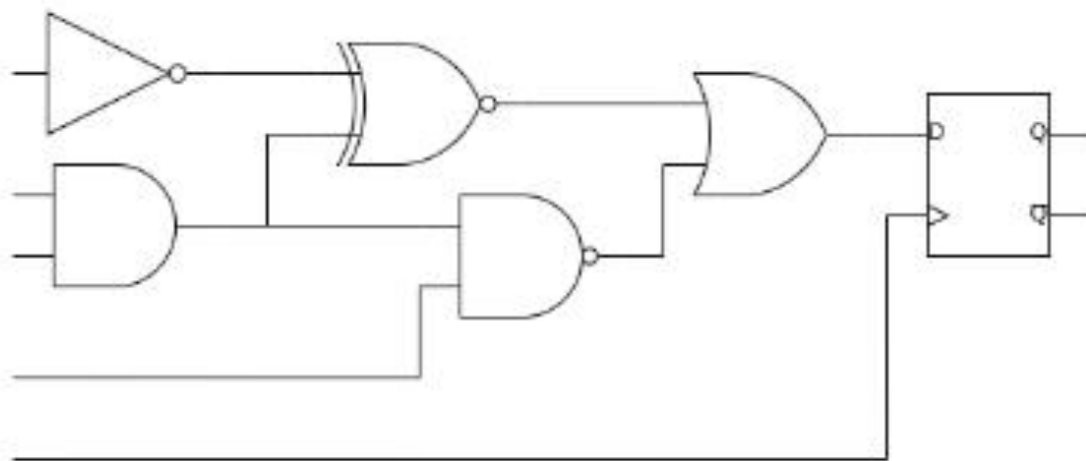
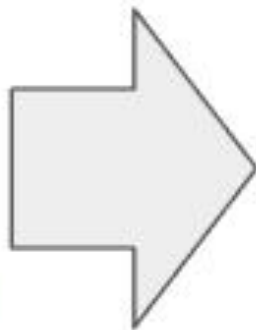
合成		フロアプランと電源供給		配置		クロックツリー合成と配線		GDS生成とチェック	
ツール名	機能内容	ツール名	機能内容	ツール名	機能内容	ツール名	機能内容	ツール名	機能内容
yosys	RTLを論理合成	init_fp	コア領域の定義	RePLace	グローバル配置	TritonCTS	クロックツリーの合成	Magic	GDSIIファイル生成
abc	PDKマッピング	ioplacer	入出力ポートの設置	Resizer	最適化	FastRouteとCU-GR	グローバル配線	Magic	DRC (Design Rule Check) とアンテナチェック
OpenSTA	静的タイミング解析	pdn	給電ネットワークの生成	OpenDP	ローカル配置	TritonRoute	ローカル配線	Netgen	LVS (Layout vs Schematic) チェック
		tapcell	タップとデキャップセルの挿入			SPEF_Extractor	寄生フォーマットの抽出	CVC	回路妥当性検証



論理合成・詳解



HDL



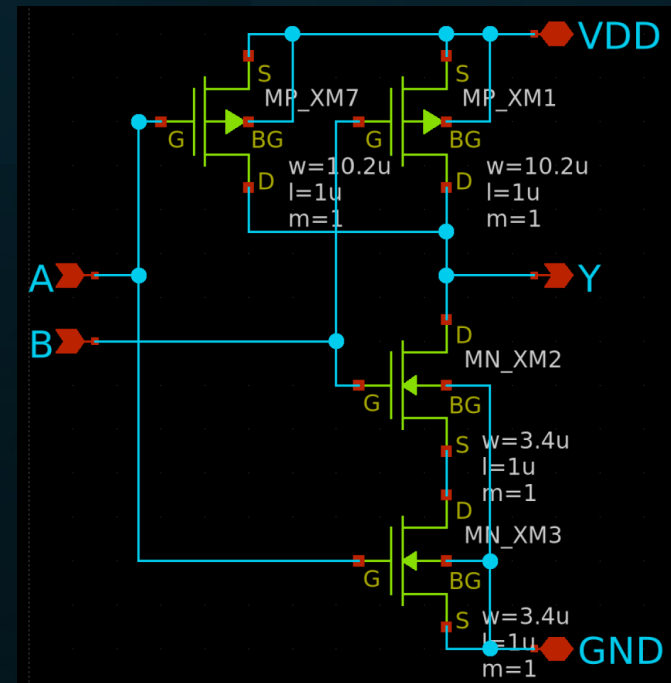
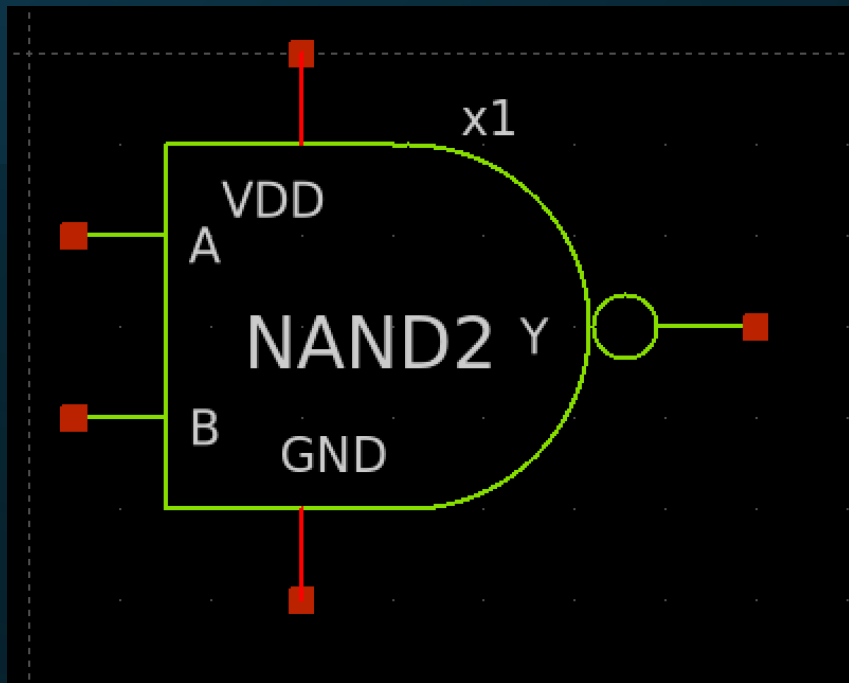
デジタル回路

論理合成のイメージ

論理合成

HDL（ハードウェア記述言語）で記述して、論理回路（RTL）にする

論理回路の正体

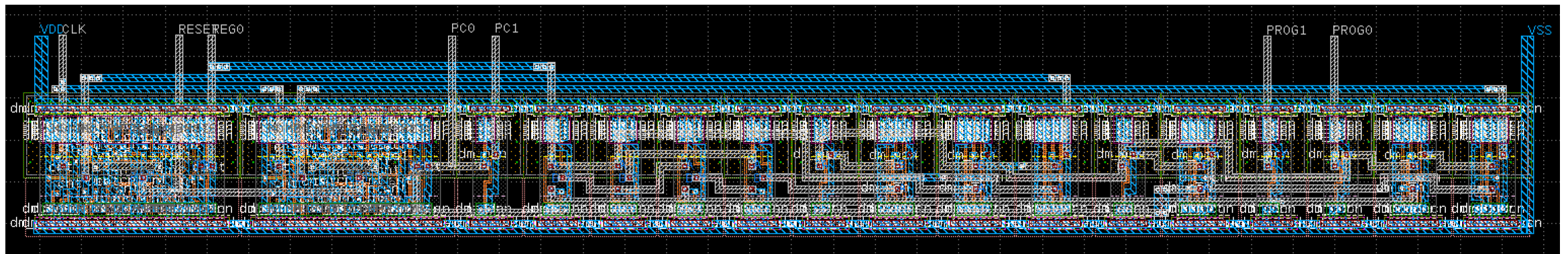
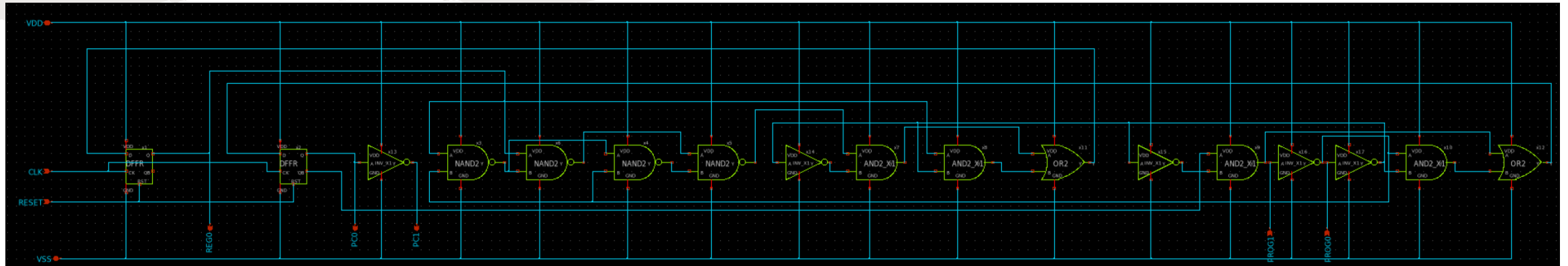


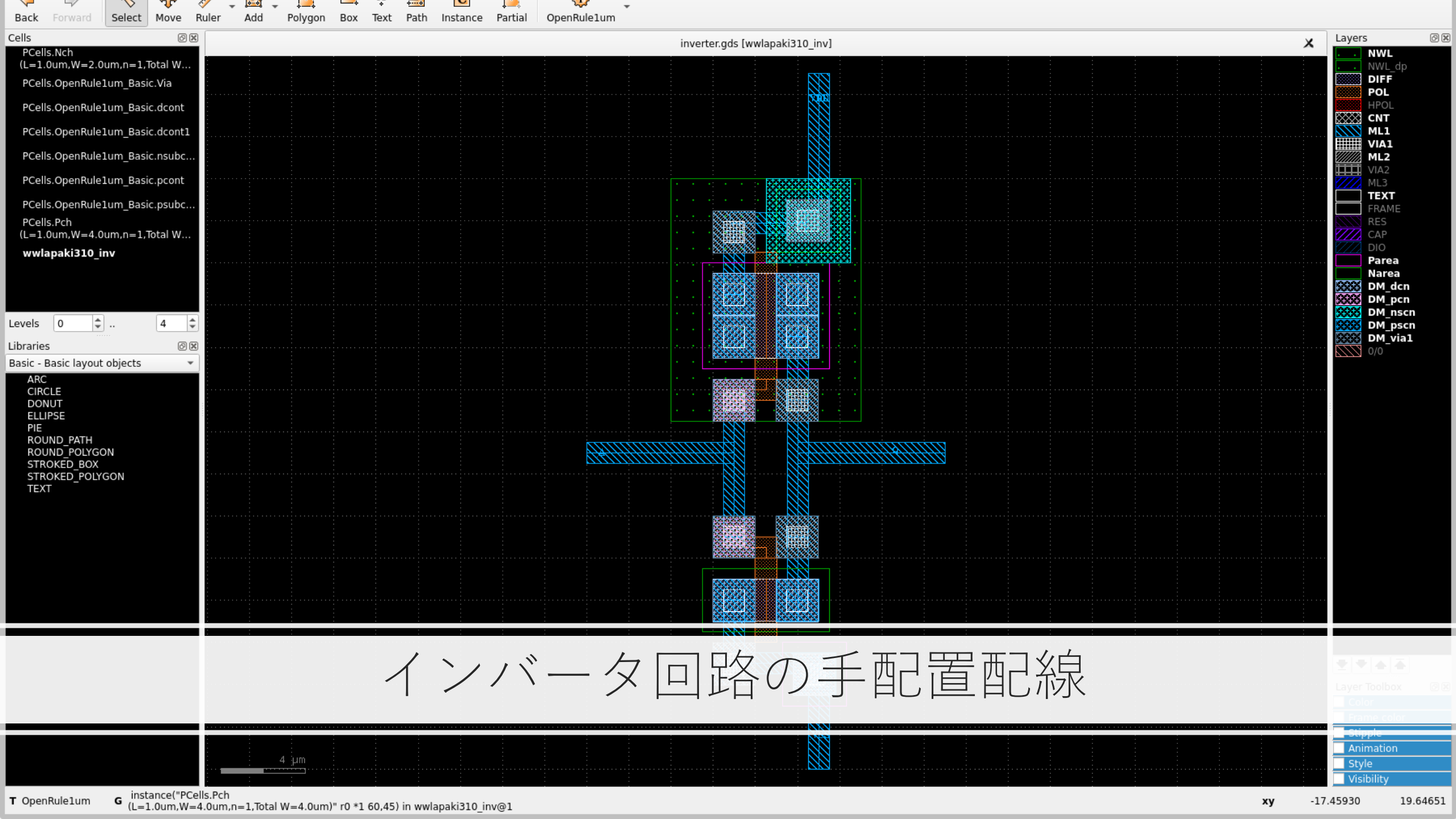
中身はP-FETとN-FET



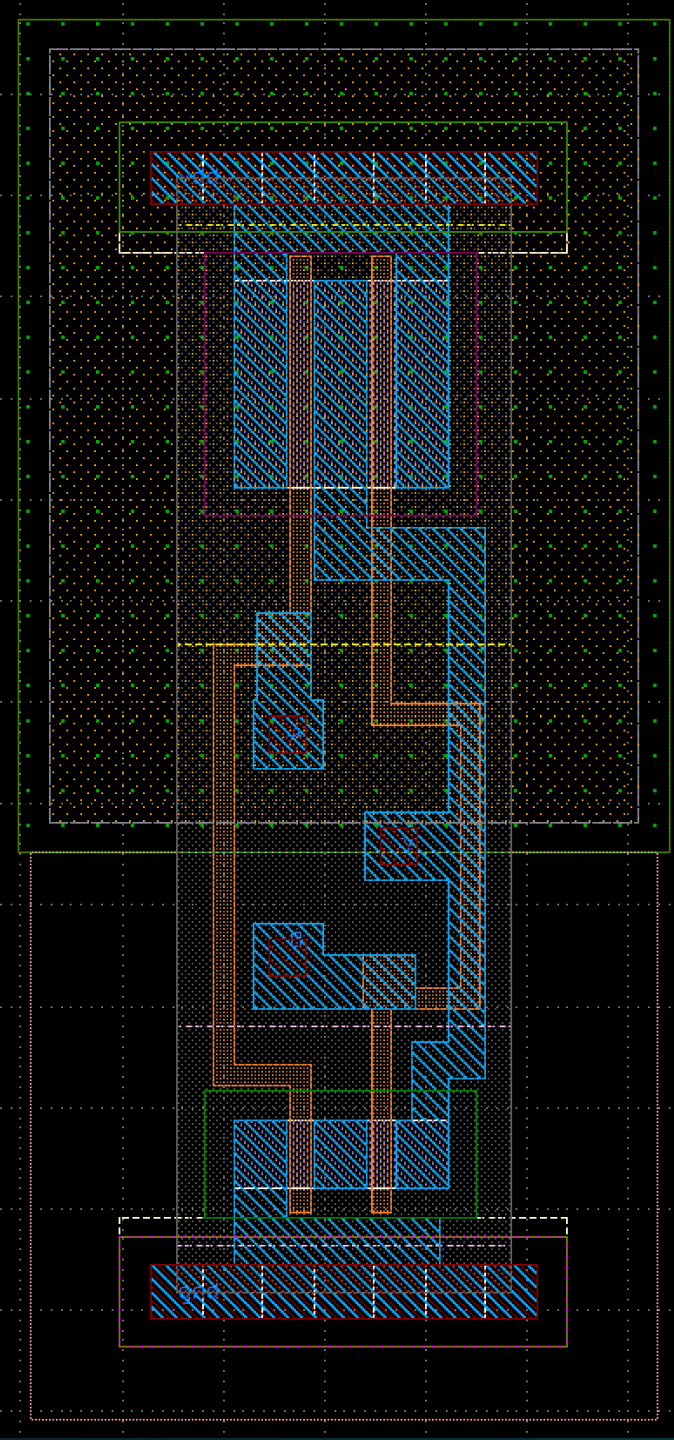
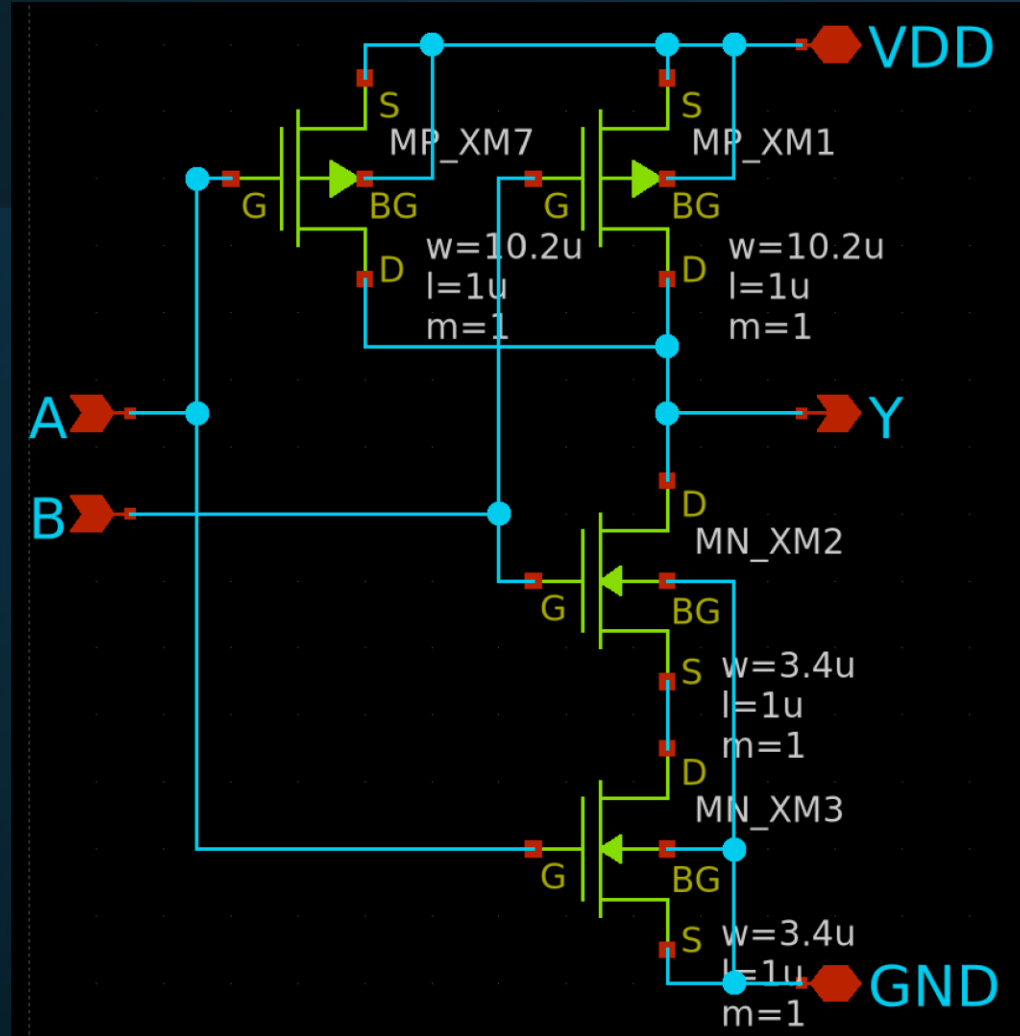
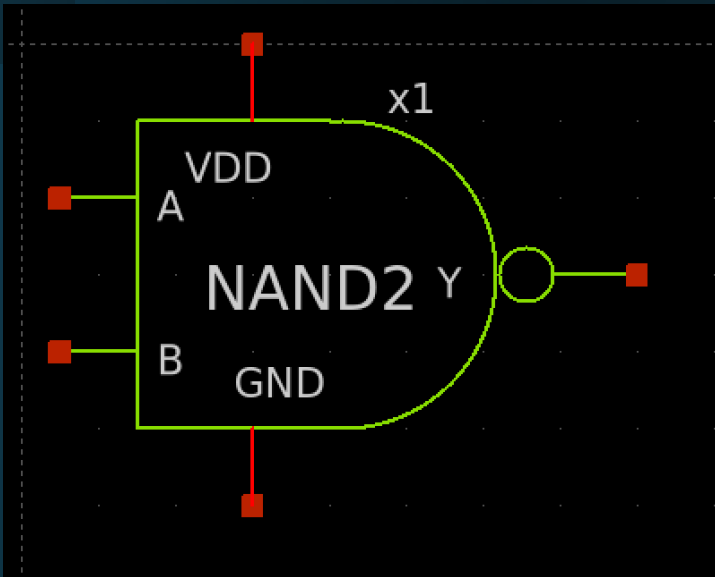
P&R（配置配線）

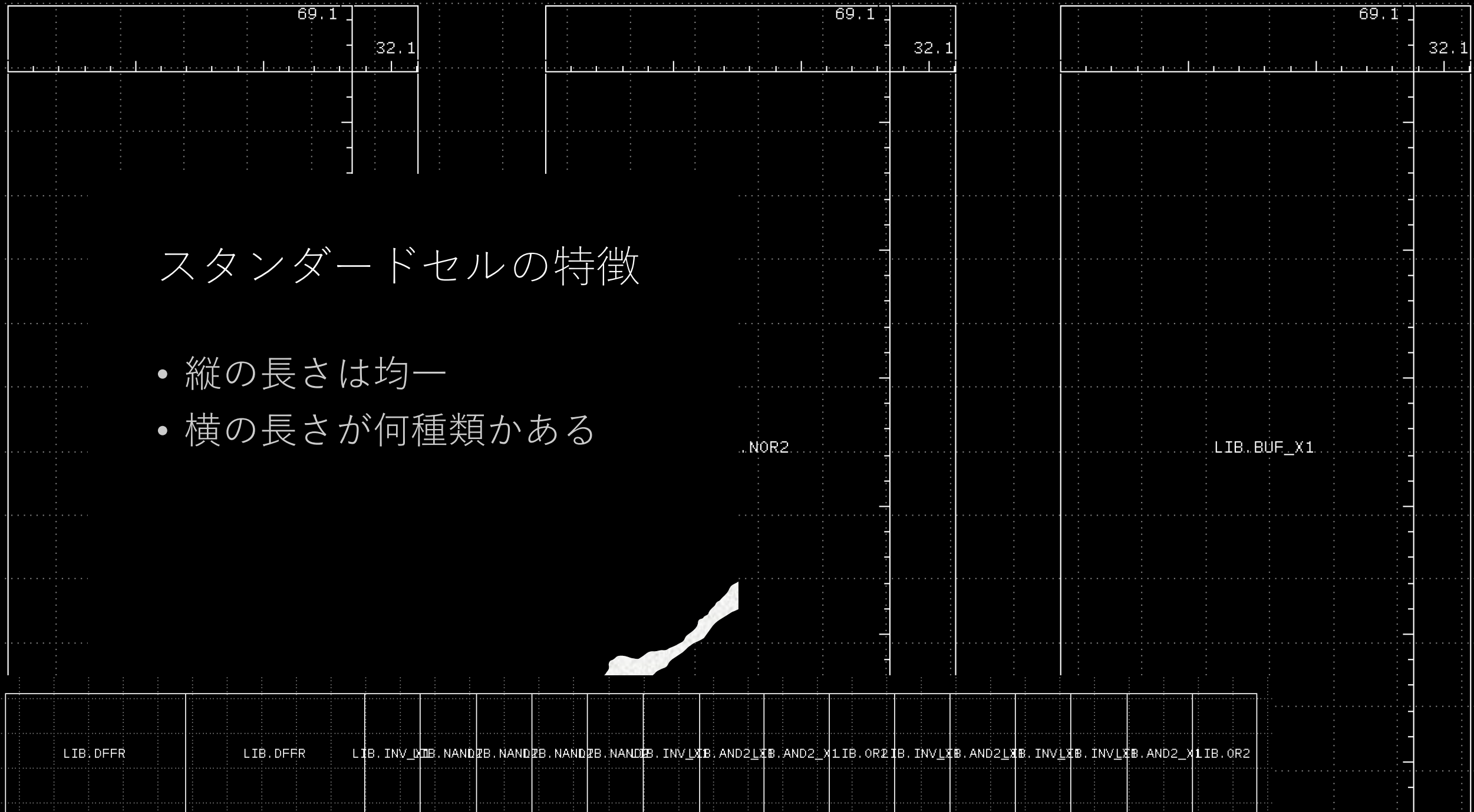
回路をレイアウトにする工程





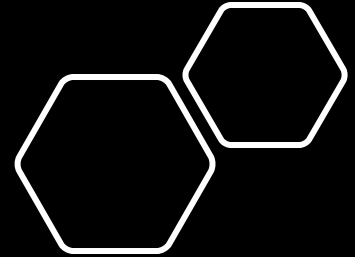
スタンダードセル





Library: IP62_5_stdcell

No	Cell	種類	入力ピン数	出力ピン数	セル高さ[um]	セル幅[um]	MP W[um]	MP L[um]	MN W[um]	MN L[um]
1	AND2_X1	ANDゲート	2	1	55.0	22.0	10.2	1	3.4	1
2	AND3_X1	ANDゲート	3	1	55.0	27.5	10.2	1	3.4	1
3	AND4_X1	ANDゲート	4	1	55.0	33.0	10.2	1	3.4	1
4	BUF_X1	バッファ	1	1	55.0	16.5	10.2	1	3.4	1
5	BUF_X2	バッファ	1	1	55.0	22.0	10.2 x 2	1	3.4 x 2	1
6	BUF_X4	バッファ	1	1	55.0	33.0	10.2 x 4	1	3.4 x 4	1
7	BUF_X8	バッファ	1	1	55.0	49.5	10.2 x 8	1	3.4 x 8	1
8	BUF_X12	バッファ	1	1	55.0	66.0	10.2 x 12	1	3.4 x 12	1
9	BUF_X16	バッファ	1	1	55.0	93.5	10.2 x 16	1	3.4 x 16	1
10	CLKBUF_X1	クロックバッファ	1	1	55.0	38.5	10.2 x 5	1	3.4 x 5	1
11	CLKBUF_X2	クロックバッファ	1	1	55.0	66.0	10.2 x 10	1	3.4 x 10	1
12	CLKBUF_X4	クロックバッファ	1	1	55.0	115.5	10.2 x 20	1	3.4 x 20	1
13	CLKBUF_X8	クロックバッファ	1	1	55.0	203.5	10.2 x 40	1	3.4 x 40	1
14	CLKBUF_X12	クロックバッファ	1	1	55.0	291.5	10.2 x 60	1	3.4 x 60	1
15	CLKBUF_X16	クロックバッファ	1	1	55.0	379.5	10.2 x 80	1	3.4 x 80	1
16	DEL1	デレイセル	1	1	55.0	38.5	10.2 x 2	1	3.4 x 2	1
17	DEL2	デレイセル	1	1	55.0	60.5	10.2	1	3.4	1
18	DEL4	デレイセル	1	1	55.0	104.5	10.2	1	3.4	1
19	DFFR	Dフリップフロップ	3	2	55.0	88.0	10.2	1	3.4	1
20	DFFS	Dフリップフロップ	3	2	55.0	88.0	10.2	1	3.4	1
21	INV_X1	インバータ	1	1	55.0	16.5	10.2	1	3.4	1
22	INV_X2	インバータ	1	1	55.0	16.5	10.2 x 2	1	3.4 x 2	1
23	INV_X4	インバータ	1	1	55.0	27.5	10.2 x 4	1	3.4 x 4	1
24	INV_X8	インバータ	1	1	55.0	44.0	10.2 x 8	1	3.4 x 8	1
25	INV_X12	インバータ	1	1	55.0	60.5	10.2 x 12	1	3.4 x 12	1
26	INV_X16	インバータ	1	1	55.0	77.0	10.2 x 16	1	3.4 x 16	1
27	MUX2	マルチプレクサ	3	1	55.0	49.5	10.2	1	3.4	1
28	NAND2	NANDゲート	2	1	55.0	16.5	10.2	1	3.4	1
29	NAND3	NANDゲート	3	1	55.0	22.0	10.2	1	3.4	1
30	NAND4	NANDゲート	4	1	55.0	27.5	10.2	1	3.4	1
31	NOR2	NORゲート	2	1	55.0	16.5	10.2	1	3.4	1
32	NOR3	NORゲート	3	1	55.0	22.0	10.2	1	3.4	1
33	NOR4	NORゲート	4	1	55.0	27.5	10.2	1	3.4	1
34	OR2	ORゲート	2	1	55.0	22.0	10.2	1	3.4	1
35	OR3	ORゲート	3	1	55.0	27.5	10.2	1	3.4	1
36	OR4	ORゲート	4	1	55.0	33.0	10.2	1	3.4	1
37	XNOR2	XNORゲート	2	1	55.0	33.0	10.2	1	3.4	1
38	XOR2	XORゲート	2	1	55.0	33.0	10.2	1	3.4	1



VDDライン

P-FET
Sが共通

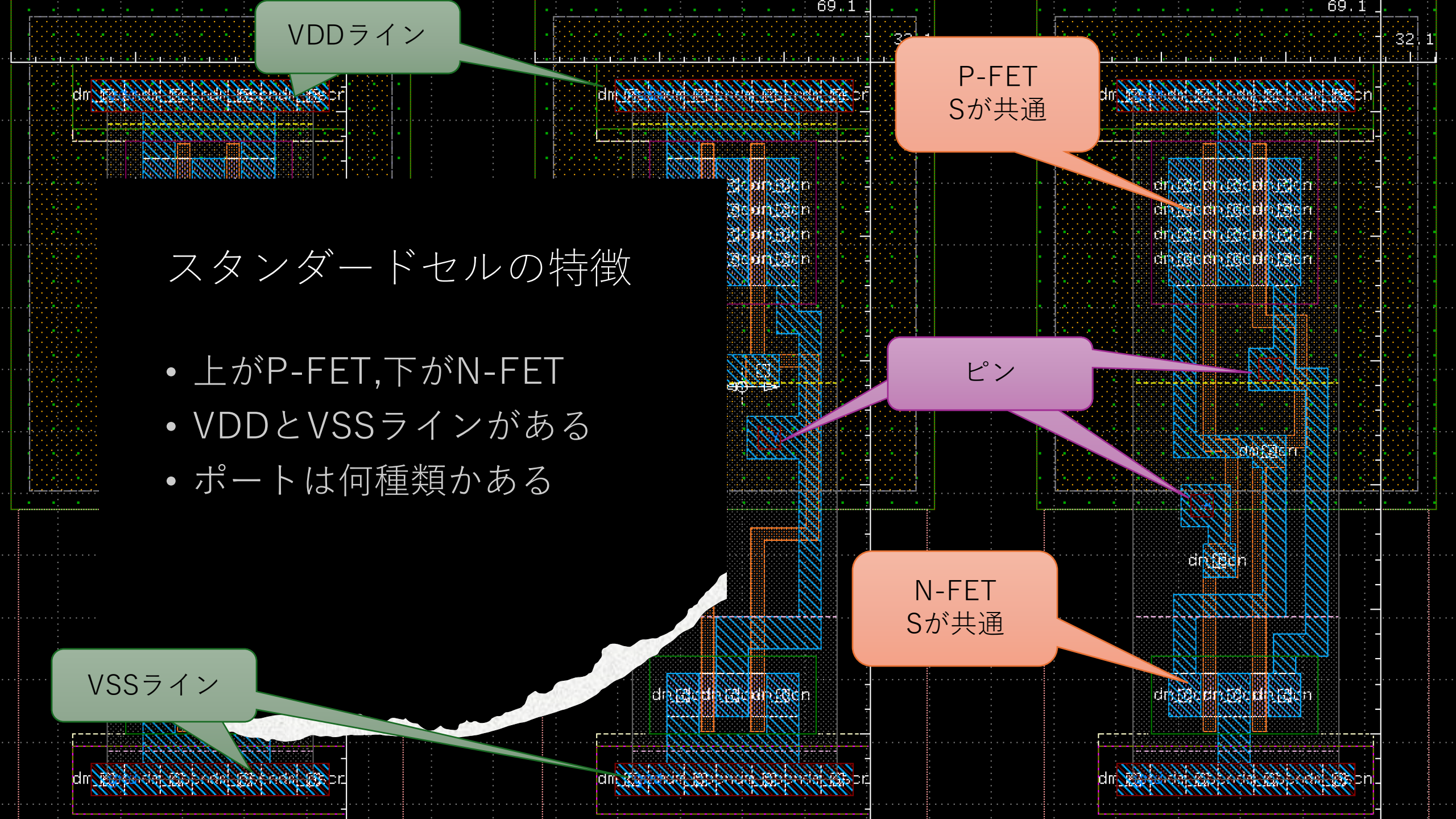
スタンダードセルの特徴

- 上がP-FET,下がN-FET
- VDDとVSSラインがある
- ポートは何種類もある

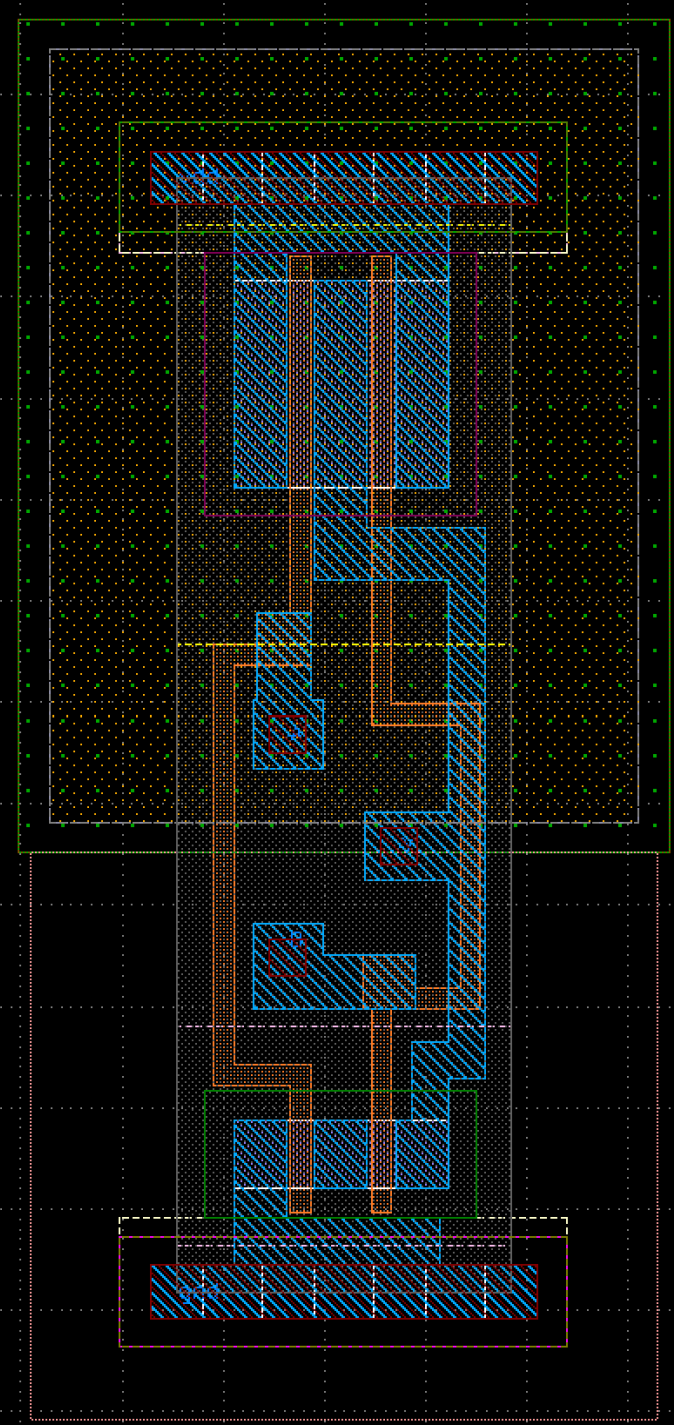
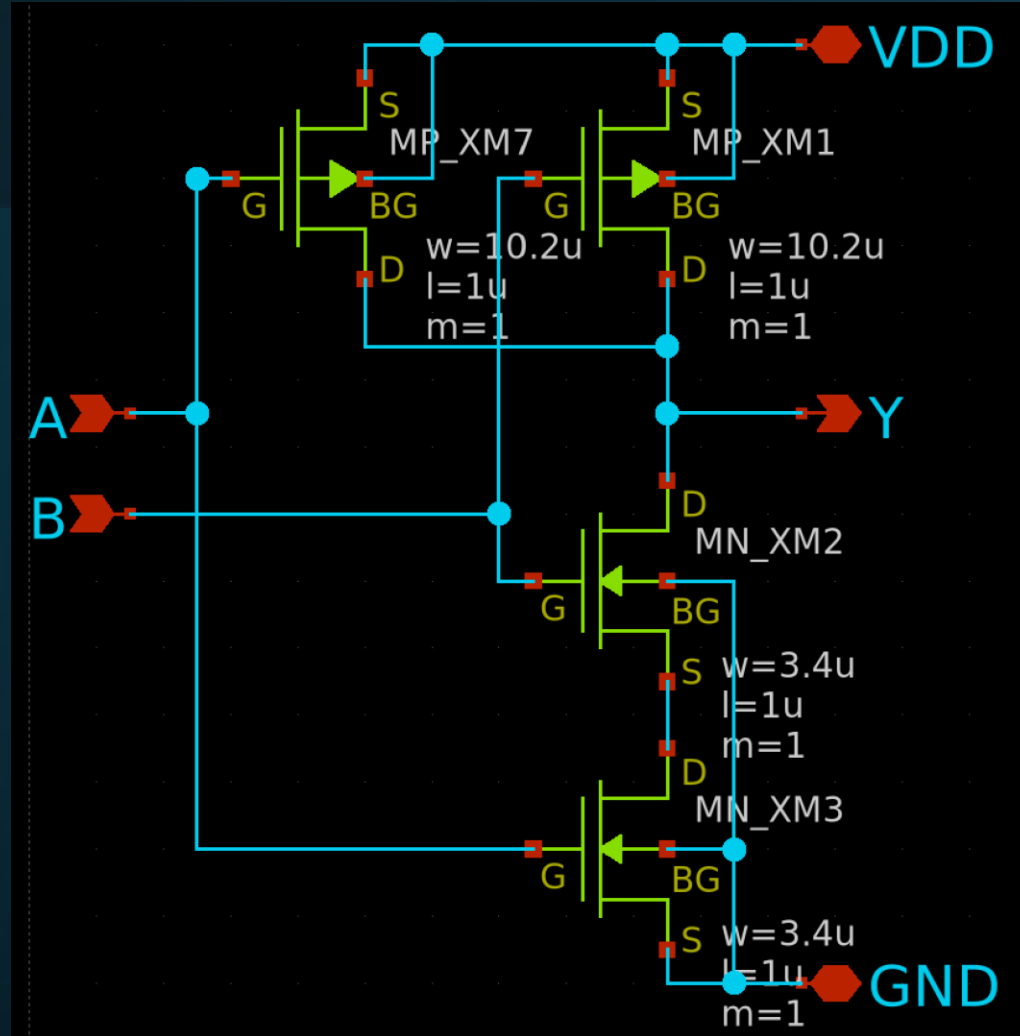
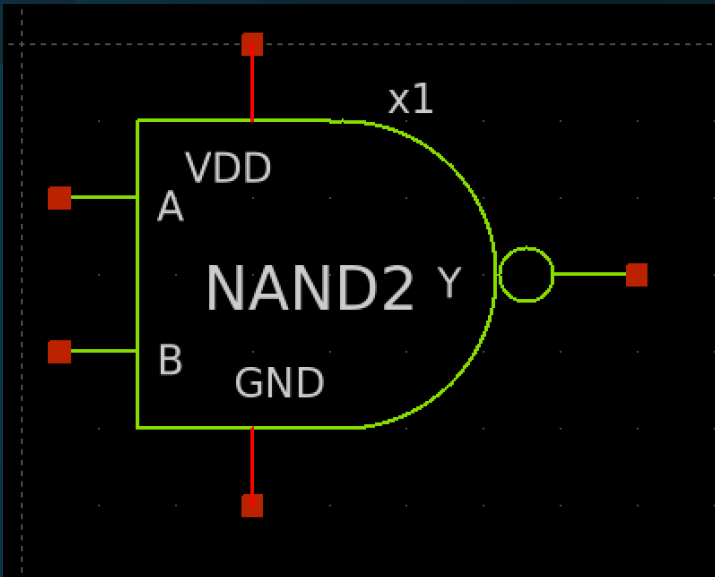
ピン

N-FET
Sが共通

VSSライン



スタンダードセル



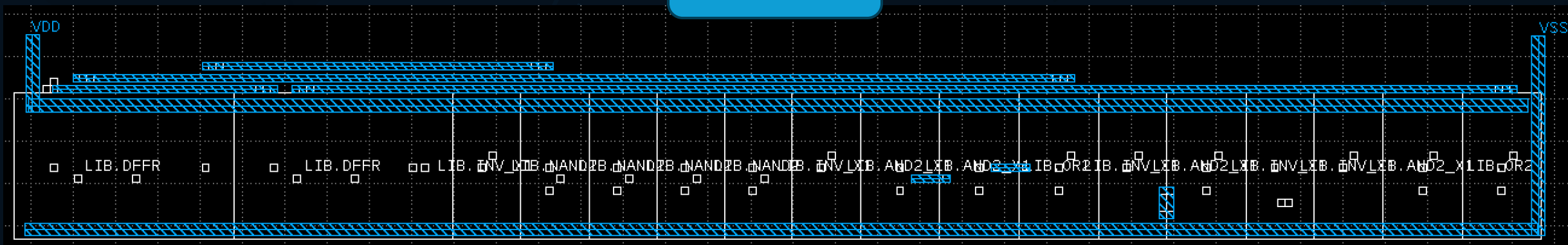
グリッド配線 (電源グリッド)

- メタル層を縦と横で分ける
- 6層などある場合は6層、5層をVDD, VSSに割り当てる→電源グリッドと呼ばれる
 - 理由：上部の層の方が線厚が厚いため

2層グリッド



1層グリッド





タイミング解析

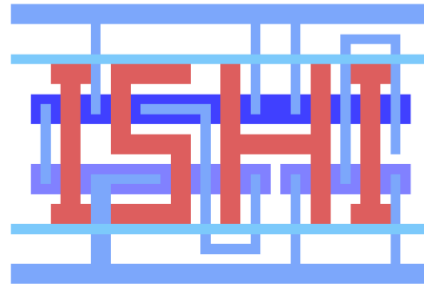
広島大学・西澤先生の資料より

libretto: An open-source library characterizer for open-source VLSI design

Shinichi Nishizawa, Hiroshima Univ., nishizawa@hiroshima-u.ac.jp



広島大学



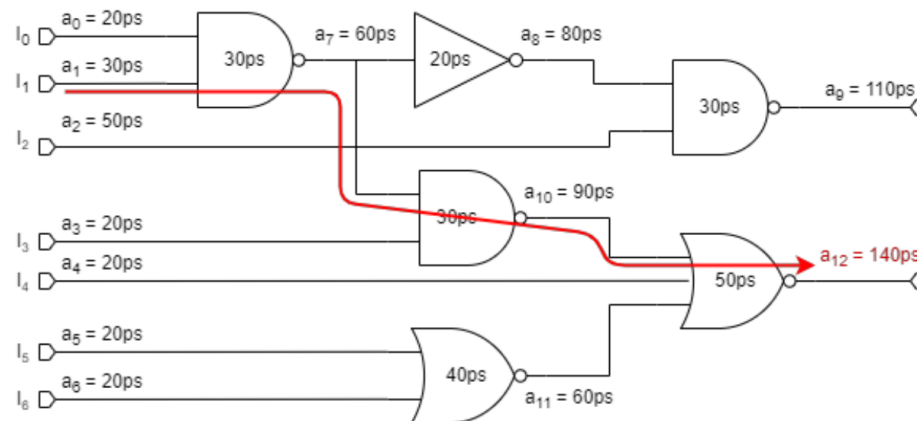
ISHI-Kai (Japan)



Open Source EDA
supporters (Japan)

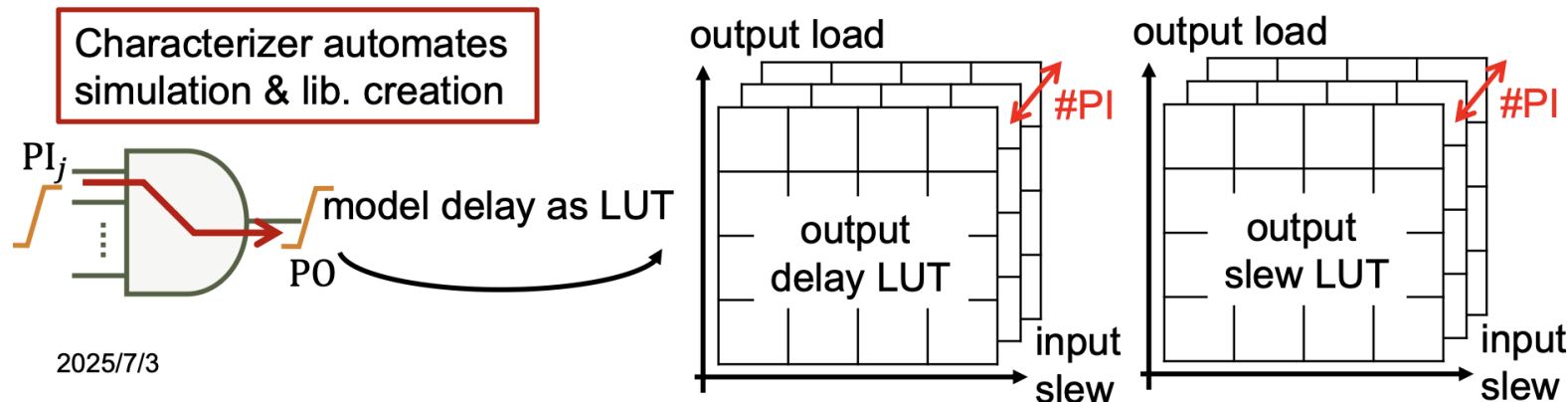
Digital circuit design and STA

- Static Timing Analysis (STA): estimation of path delay
 - Calculate max/min path delay integrating the cells delay
 - Max delay of i -th node: $a_i = \max_{j \in \text{fanin}(i)} \{a_j\} + t_{pd,i}$
 - Need both timing information (.lib) calculation engine (STA)
 - STA: OpenSTA (Open-ROAD), sta (yosis)
 - **.lib** (Liberty): By characterizer



Characterizer

- Simulate and extract delay and power of std. cell
 - ▣ Prop delay: $t_{pd} = \text{xx ps}$. Trans delay: $t_{td} = \text{xx ps}$
 - ✗ Arrival time: $a_i = \max_{j \in \text{fanin}(i)} \{a_j\} + t_{pd,i}$
- Delay and energy are the function of input slope, output load
 - ✗ Arrival time: $a_i = \max_{j \in \text{fanin}(i)} \{a_j\} + t_{pd,i}(t_{pd,PI_j}, C_{load,i})$
- Each primary input (PI) has different delay and energy
 - Arrival time: $a_i = \max_{j \in \text{fanin}(i)} \{a_j\} + \underline{t_{pd,i,PI_j}(t_{pd,PI_j}, C_{load,i})}$



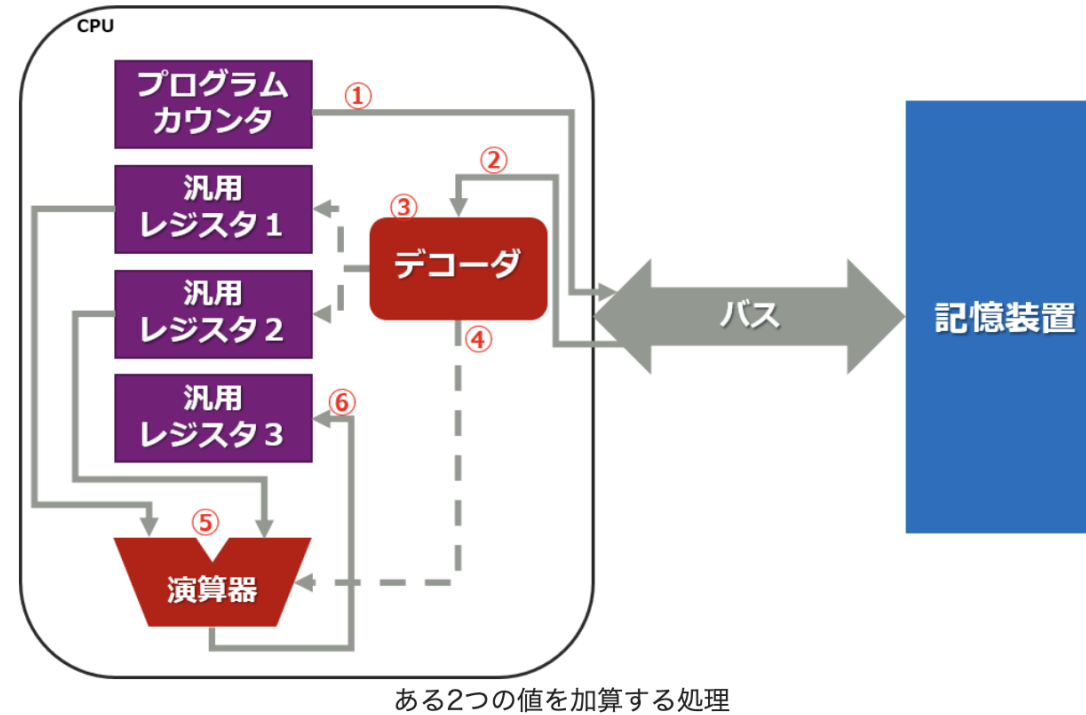
1bit-CPU編

The background of the slide features three large, overlapping teal-colored circles. These circles are positioned horizontally, with the middle circle slightly offset to the right. They overlap each other and a central white horizontal band. The background outside the circles is a dark gray.

CPUの構成

デコーダ、演算器、内部レジスタのまとめ

これまで説明したデコーダ、演算器、内部レジスタの3つのポイントを元に、「ある2つの値を加算する処理」の流れを確認してみます。



1. 記憶装置から取り出す命令は、プログラムカウンタの値を参考にします。
2. 記憶装置に保存された命令を、実際に取り出します。(Fetch)
3. 取り出した命令を解読し、命令の内容を特定します。(Decode)
4. 解読した命令に従って、汎用レジスタと演算器に、加算処理を行うように制御します。(Execute)
5. 演算器は、汎用レジスタ1と2からデータを取り出して、2つのデータの加算を行います。
6. 計算結果を、汎用レジスタ3に格納します。

以上の1~6の順序で処理が行われることで、「ある2つの値を加算する処理」を実現することができます。

出典：<https://emb.macnica.co.jp/articles/13347/>

CPUとは？



1bit-CPUの構成

1bit-CPU

項目	スペック
汎用レジスタ	1bit x 1
アドレス空間	2bit
アドレスバス幅	1bit
ROM容量	4bit
命令セット	ADD, JMP
プログラムカウンタ	1bit
フラグレジスタ	未実装
算術演算	1bitの加算 (XOR)

<https://github.com/naoto64/1bit-CPU>

PC

Impress Watch

INTERNET

PC

デジカメ

AKIBA

AV

家電

ゲータイ

クラウド

Watch

窓の杜

こどもとIT

Car

トラベル

グルメ

GAME

HOBBY

MANGA

パソコン工房

「世界トップクラスの低性能」 1bit CPU、新発売

劉 堯 2023年12月15日 09:49

✕

ポスト

リスト

f

シェア

B!

はてブ

note

in

LinkedIn

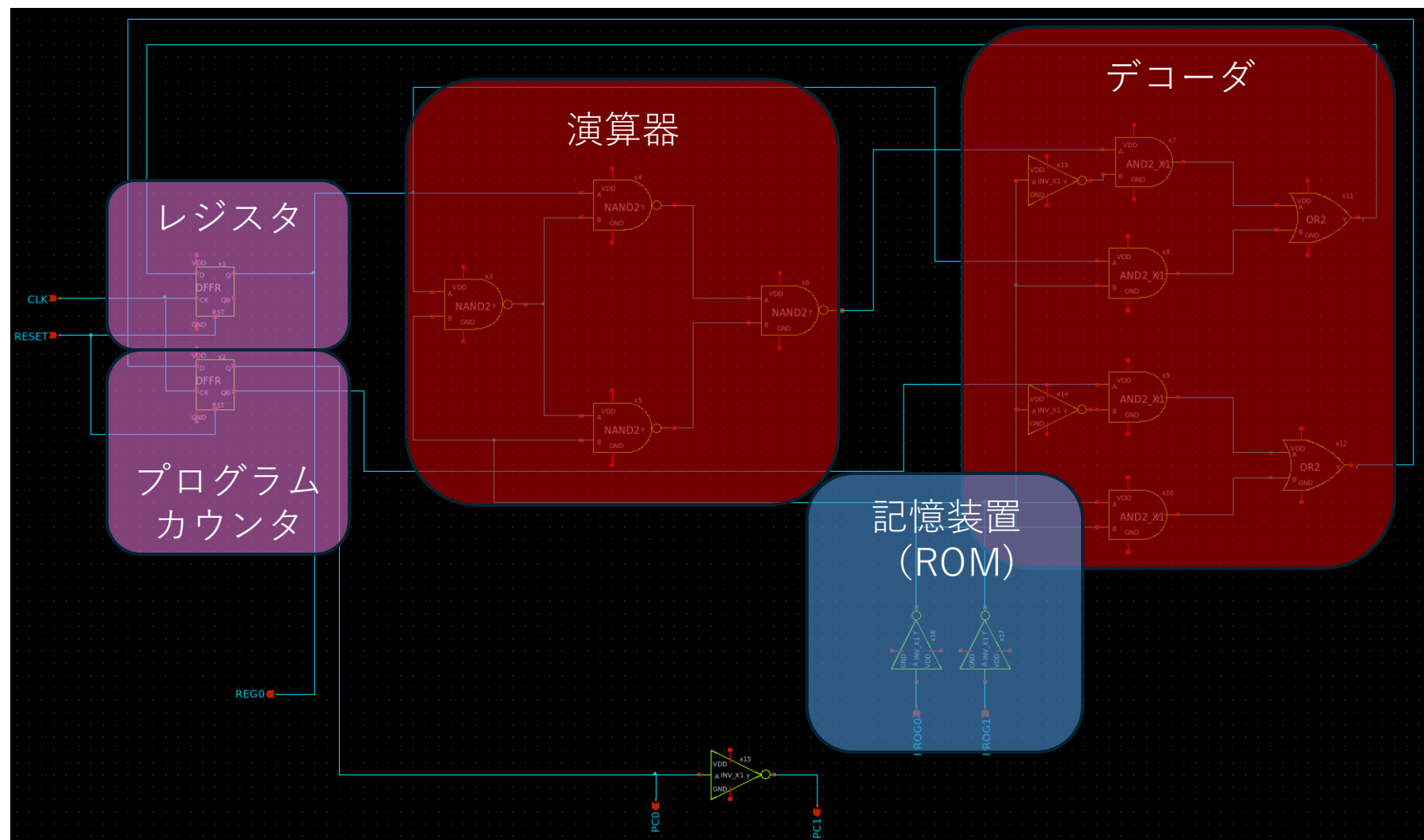


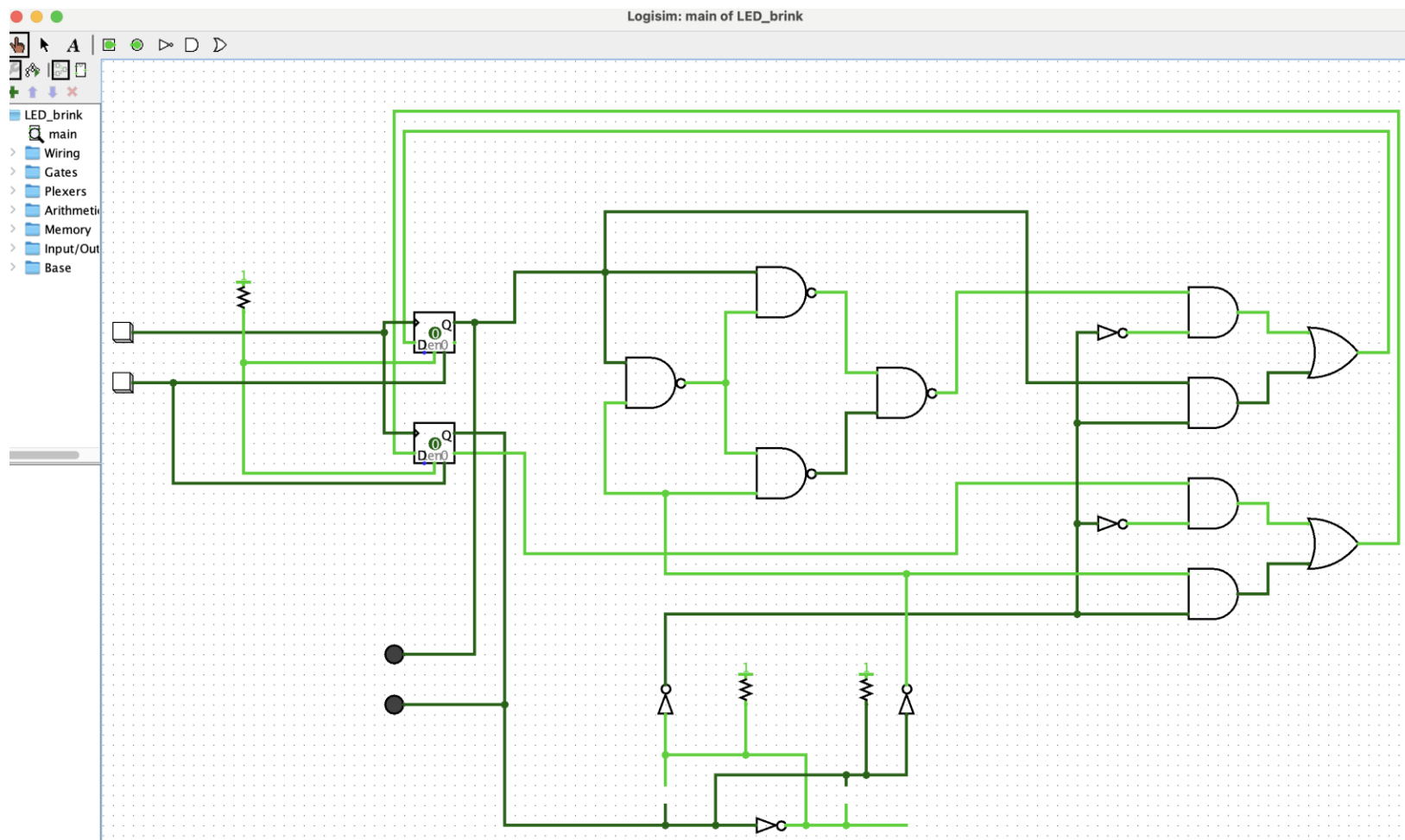
1bit CPU 組み立てキット(実際は自身ははんだ付けなどを行なう必要がある)

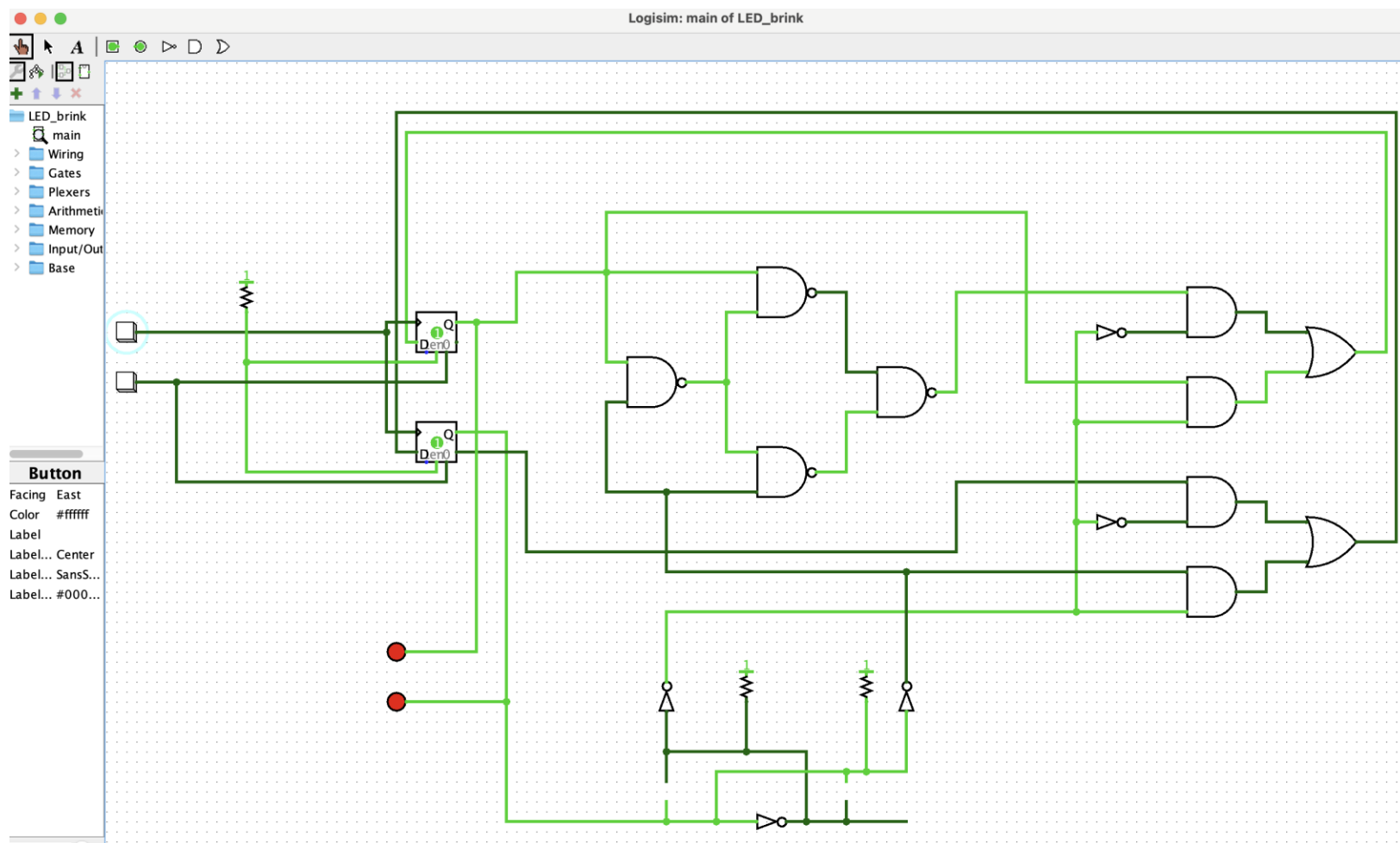
命令セット

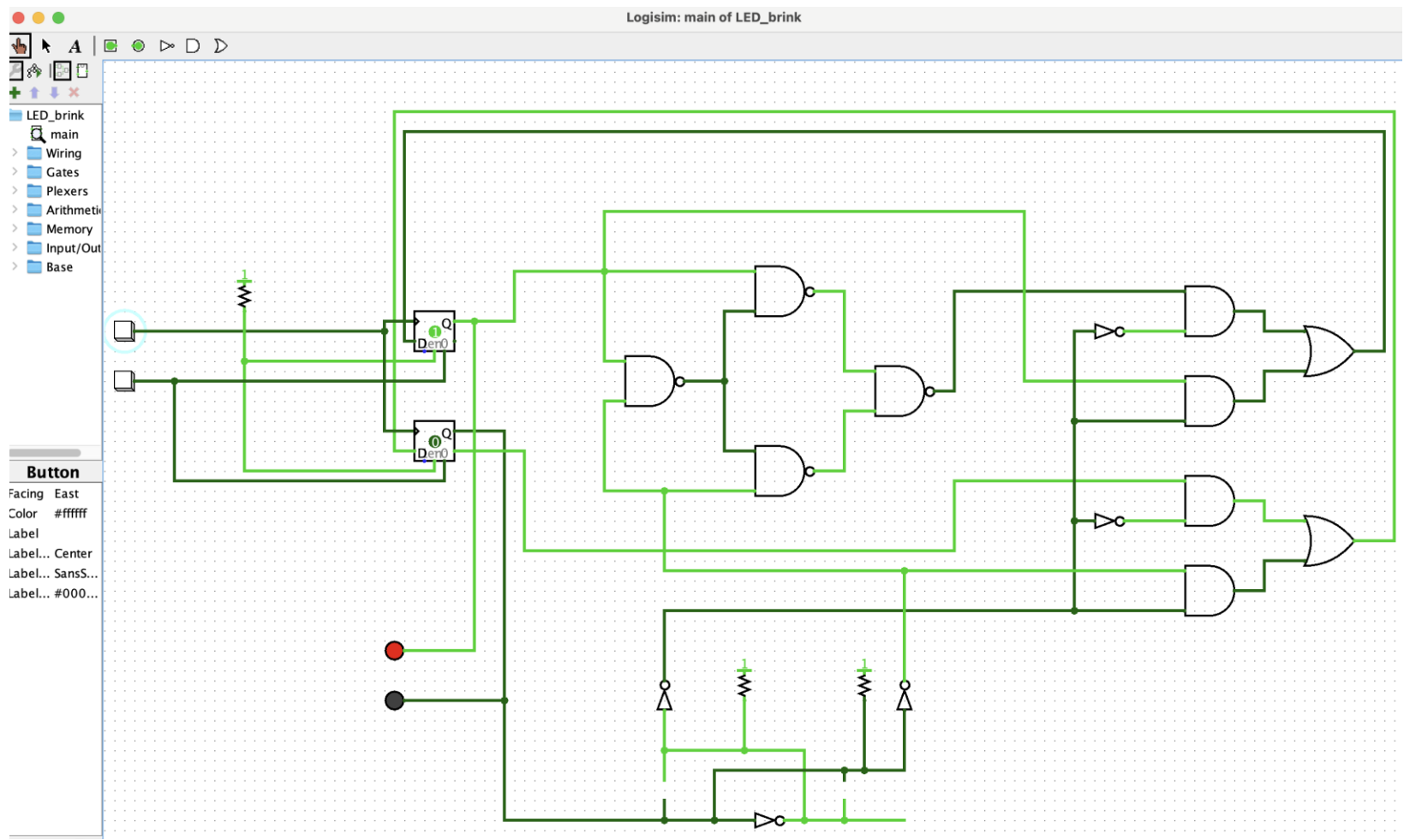
命令	機械語	説明
ADD A, Im	0	AレジスタにIm (イミディエイトデータ) を加算する。
JMP Im	1	Imで指定した先の番地へジャンプする。

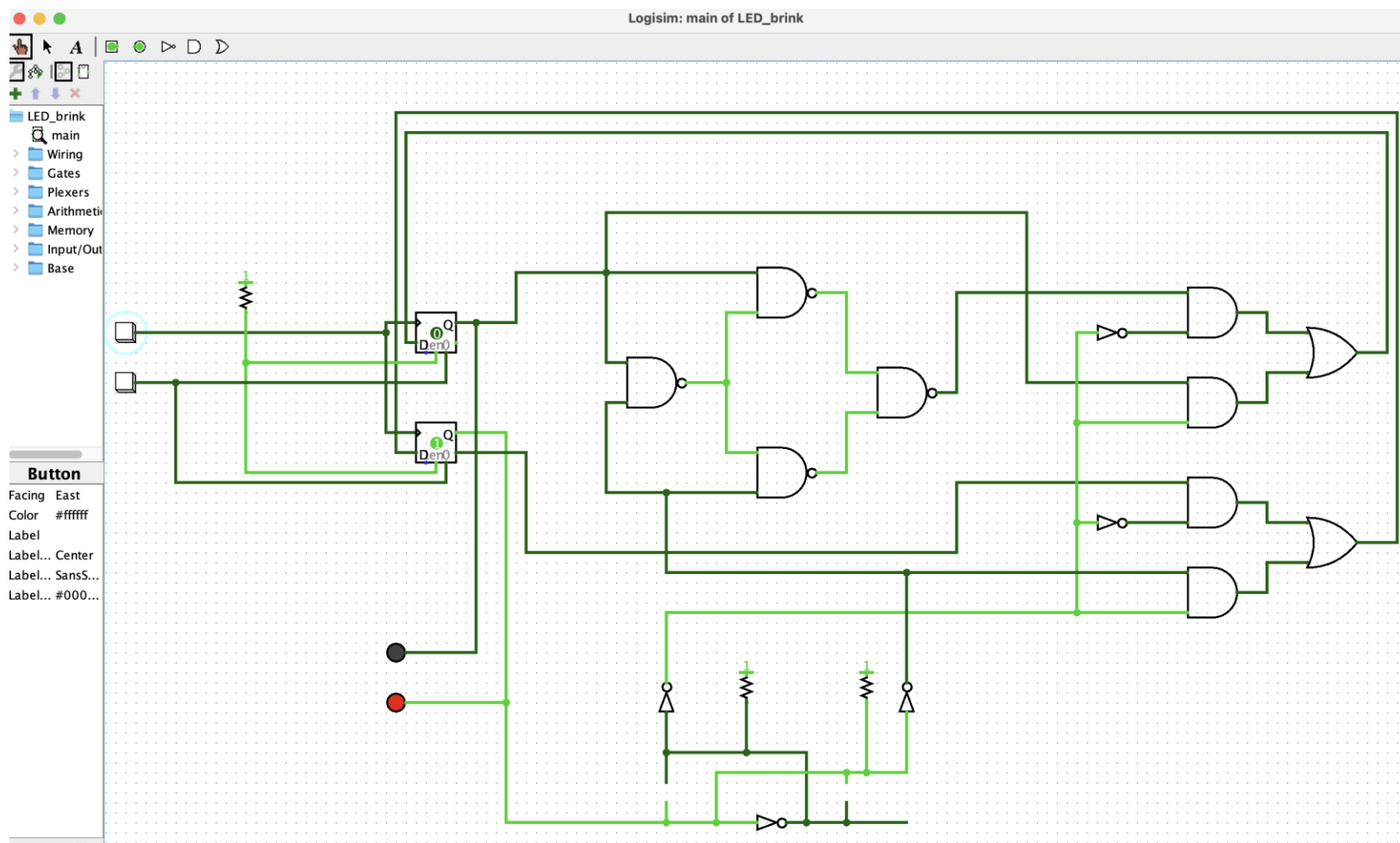
回路図





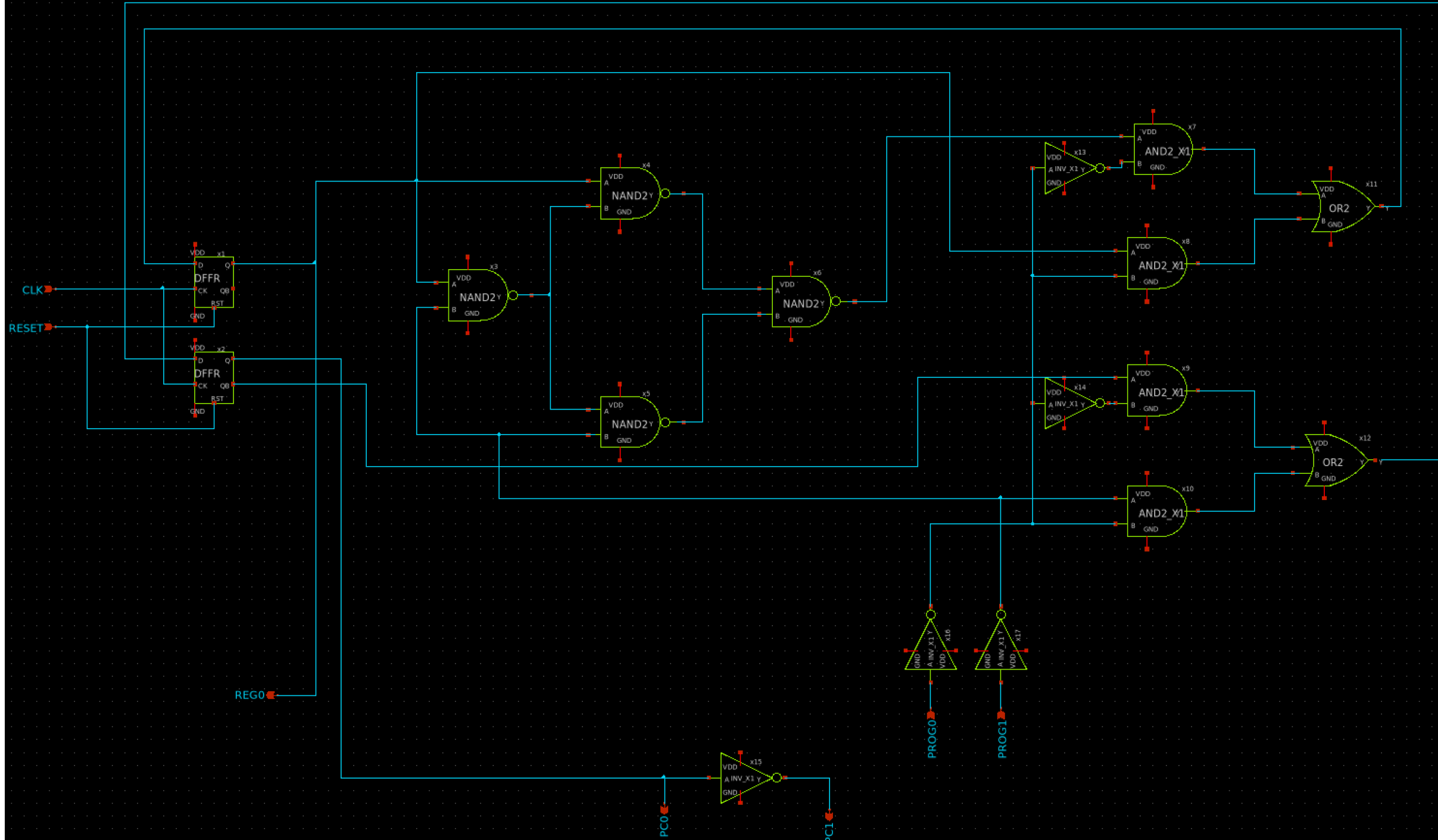




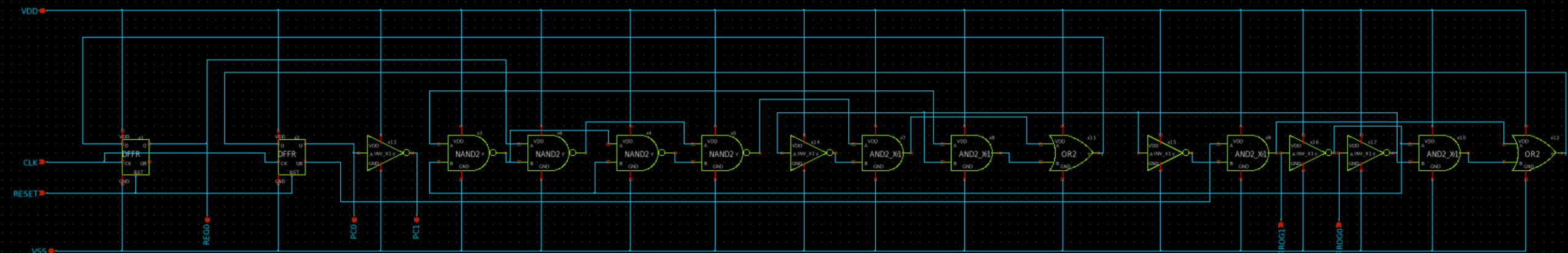




回路図



.....
.....



配置配線を考える

- 配置は横一列になる
 - 回路図も横一列にしないと頭がこんがらがる可能性アリ



レイアウト

Instance Properties Cell TOP

Cell ... Library ⬆️⬆️

Geometry PCell parameters

Original cell dimensions w = h =

Position / Rotation / Scaling

Position of cell origin x = y =

Rotation angle (degree) ☐ Mirrored (at X-axis)

Scaling factor (magnification)

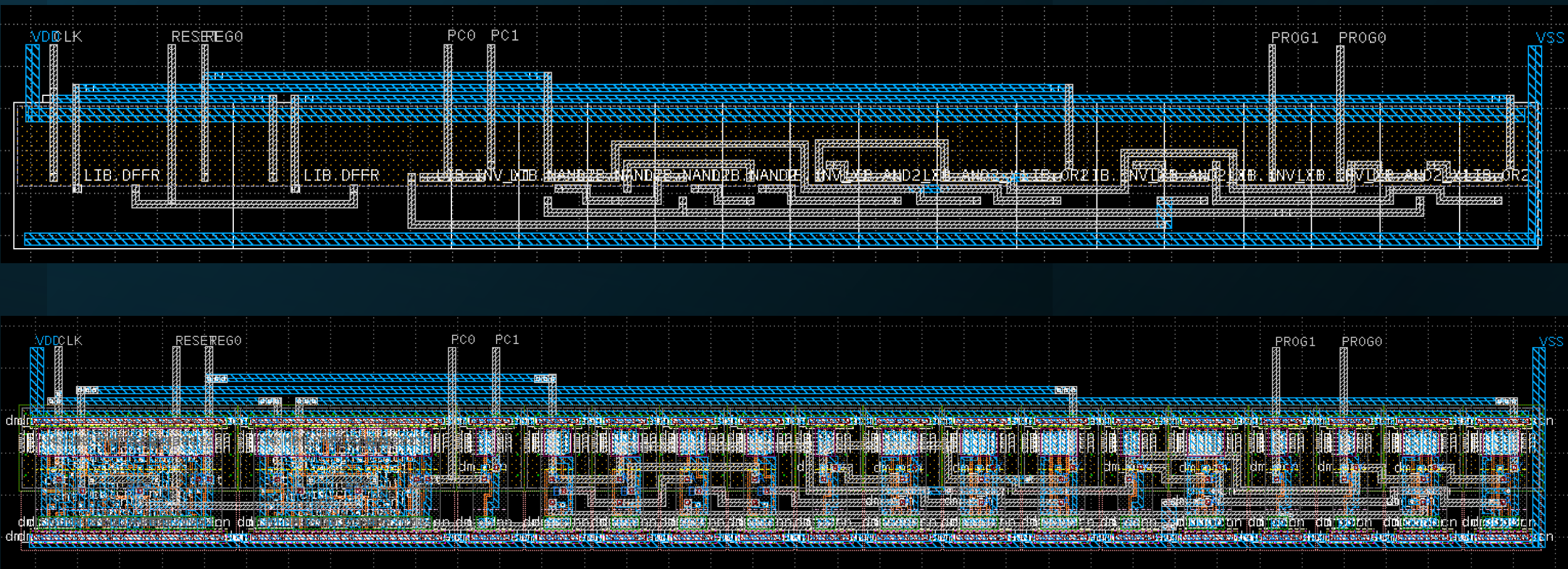
- 「Positon of cell origin」で手入力するのが楽
 - 四則演算は可能

配置の手入力



- 縦方向にメタル2層
- 横方向にメタル1層

レイアウト完成例



The image features a dark gray background with three overlapping teal-colored circles. A horizontal white band runs across the middle of the image, passing through the center of the circles. The Japanese text 'チャレンジ' is centered within this white band.

チャレンジ

挑戦状：最小面積のレイアウトにせよ

- アンドゥー氏作（東京大学の修士1年生）
 - 回路図は最小構成（面積）となっている
 - レイアウトはまだ攻める余地あり
 - ヒント：ポリシリコン

